

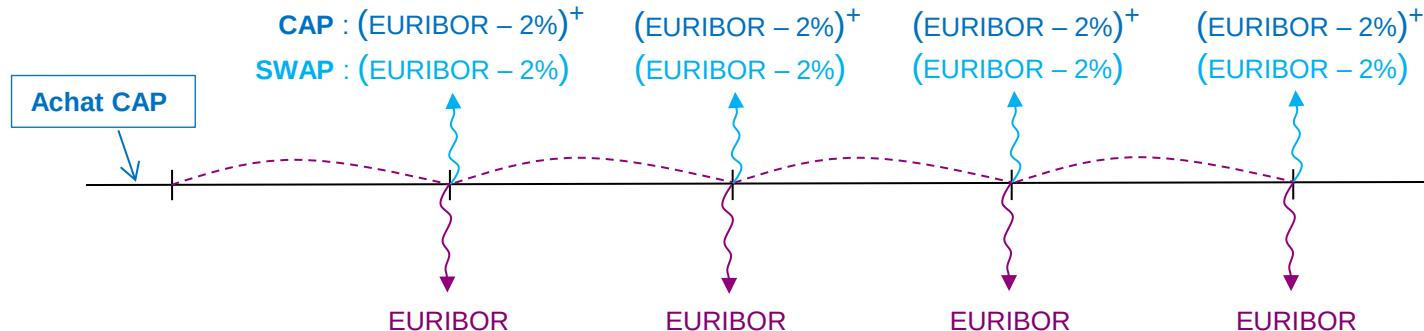
# Caps & floors, swaptions

Antonin Chaix | [antonin.chaix@ensae.fr](mailto:antonin.chaix@ensae.fr)



# Qu'est ce qu'un cap ?

Commençons par un cas d'utilisation : **je suis endetté à Euribor**

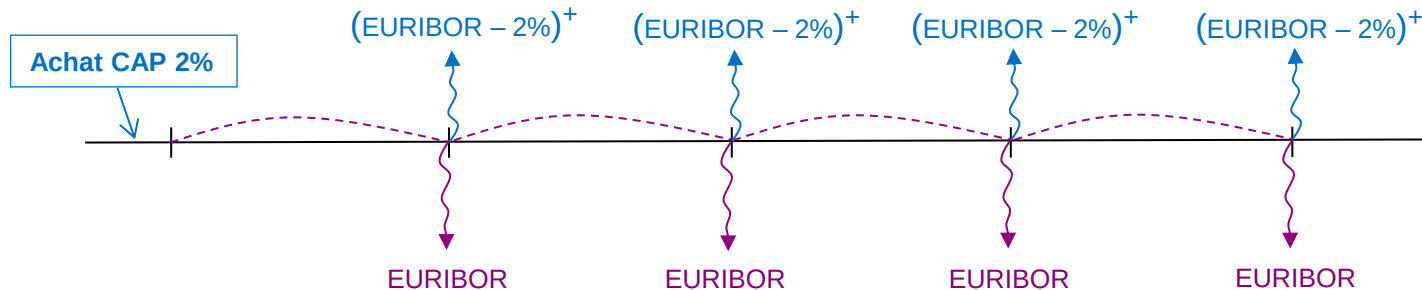


Pour annuler mon risque de cash-flow, je peux **traiter un swap payeur** (taux swap 2%). Je passe alors à taux fixe 2% sur ma dette.

Plutôt que le swap, je peux **acheter un cap** à la date initiale : ses flux correspondent uniquement **aux flux positifs du swap**.

# Qu'est ce qu'un cap ?

## Flux de ma dette à Euribor + achat cap 2% :



A chaque période :

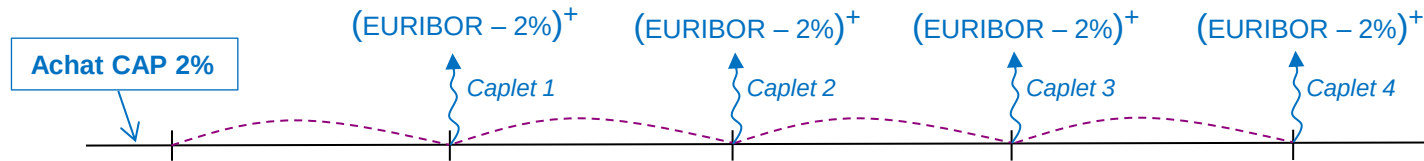
- Si **Euribor** < **2%**, le cap ne rapporte rien, **je paye Euribor**
- Si **Euribor** > **2%**, le cap s'active, **je paye 2%**

**Par l'achat du cap 2%, je viens donc de « capper » à 2% les intérêts de ma dette**

**J'ai limité mon risque de cash flow dans un sens très favorable !**

# Qu'est ce qu'un cap ?

Flux du cap :



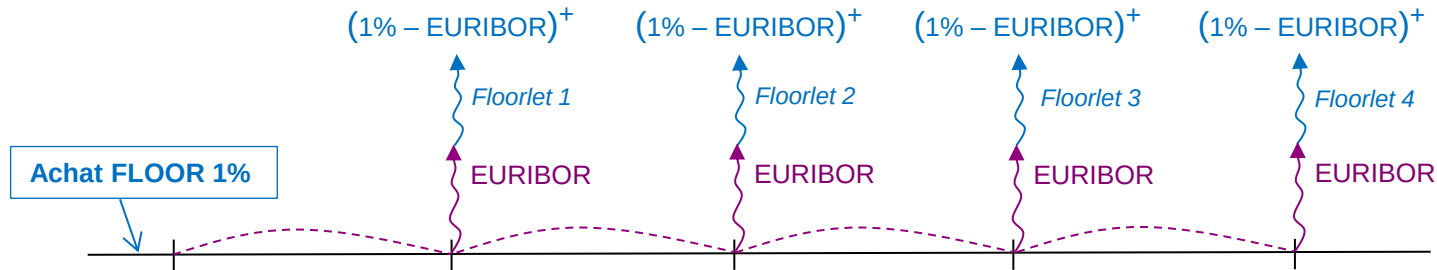
Chaque flux du cap s'appelle un **caplet**, et sa valeur n'est rien d'autre que le payoff d'un **call sur Euribor**

2% est le **strike** du cap

Ce cap est dit **à la monnaie** car le strike (2%) est égal au taux swap défini par l'échéancier du cap.

# Et un floor ?

Prenons à nouveau un cas d'utilisation : **j'ai un placement Euribor**



Si je traite un swap receveur, mon placement passe à taux fixe...

Mais en achetant plutôt un floor, strike 1% :

- Si **Euribor** > **1%**, le floor ne rapporte rien, **je reçois Euribor**
- Si **Euribor** < **1%**, le floor s'active, **je reçois 1%**

**J'ai donc « flooré » les intérêts de mon placement Euribor à 1%**

# Combiner un cap et un floor : le tunnel

Si je suis endetté à taux variable je peux donc acheter un cap pour limiter mon risque de cash-flow

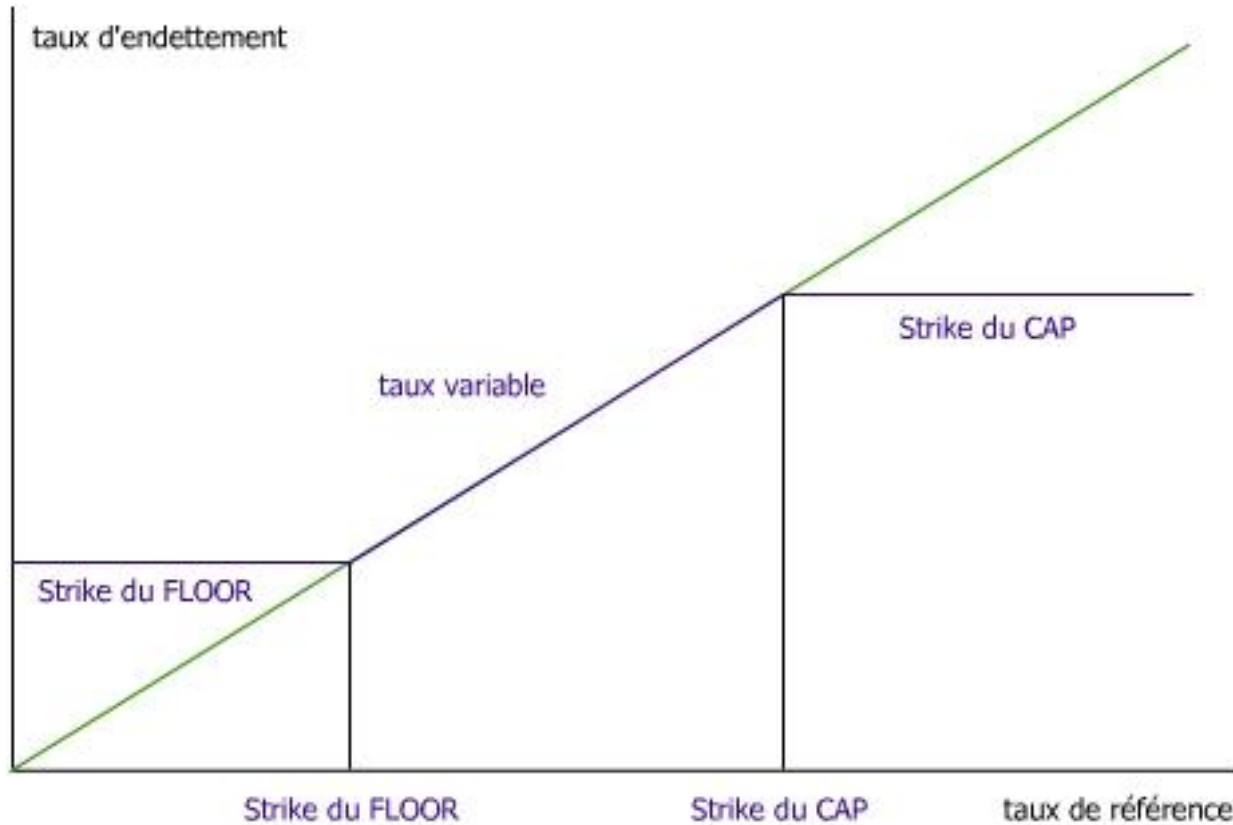
**Problème** : cet achat est souvent onéreux

**Idée** : vendre parallèlement un floor pour réduire (voir annuler) le coût de la couverture. On parle alors de **tunnel**.

$$\text{Flux} = \underbrace{-\text{EURIBOR}}_{\substack{\nearrow \\ \text{Emprunt Euribor}}} + \underbrace{(\text{EURIBOR} - 3\%)^+}_{\substack{\nearrow \\ \text{Achat CAP} \\ \text{strike 3\%}}} - \underbrace{(1\% - \text{EURIBOR})^+}_{\substack{\nwarrow \\ \text{Vente FLOOR} \\ \text{strike 1\%}}}$$

Avec ce tunnel 1% / 3%, je reste endetté à Euribor, mais les intérêts sont cappés à 3% et floorés à 1%.

# Combiner un cap et un floor : le tunnel



# Evaluer les caps & floors

---

Un cap (floor) est une série de caplets (floorlets), chacun étant un un call (put) sur Euribor

Chaque caplet (floorlet) s'évalue donc avec les méthodes classiques de pricing d'option

Pour calculer le prix d'un cap (floor) il suffit ensuite de sommer le prix des caplets (floorlets) sur l'échéancier du cap (floor) :

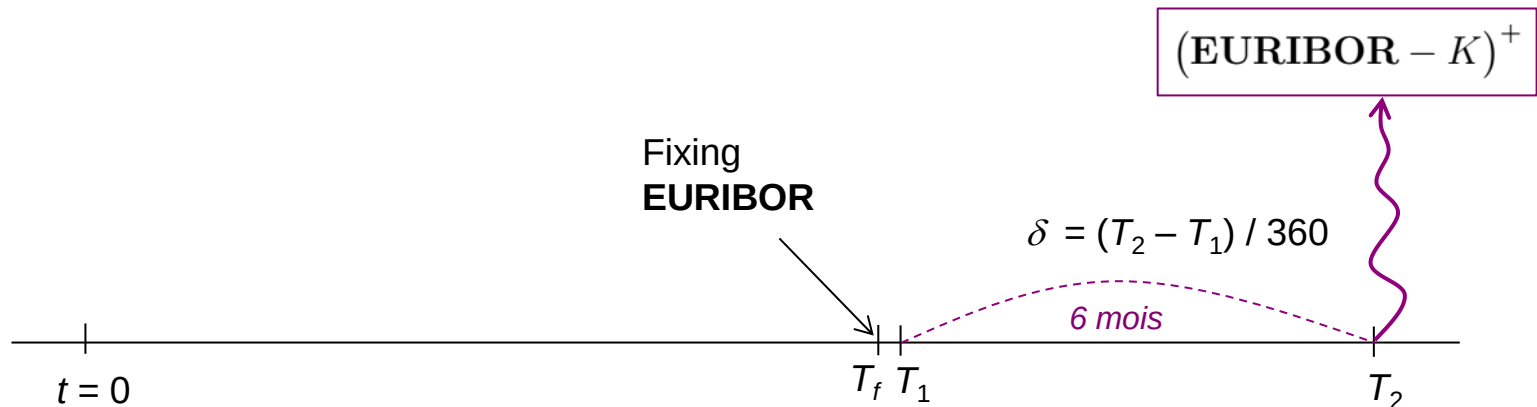
$$PV_{CAP} = \sum_{i=1}^n PV_{Caplet}^i$$

$$PV_{FLOOR} = \sum_{i=1}^n PV_{Floorlet}^i$$



# Pricing d'un caplet

Intéressons-nous à un des caplets du cap :



Historiquement on utilise Black & Scholes pour l'évaluer :

$$\mathbf{PV}_{\text{Caplet}} = \text{DF}(T_2) \mathbf{BScall}(T_f, K, \text{TauxFRA}, \sigma)$$

Mais depuis plusieurs années, en raison des taux négatifs, on est passé au modèle gaussien :

$$\mathbf{PV}_{\text{Caplet}} = \text{DF}(T_2) \mathbf{NORMcall}(T_f, K, \text{TauxFRA}, \sigma_n)$$

# Volatilités implicites des caps / floors

## NORMAL VOLATILITIES

| MATURITY | ATM VOL | -0,50% | -0,25% | -0,13% | 0,00%  | 0,25%  | 0,50%  | 1,00%  | 1,50%  | 2,00%  | 3,00%  | 5,00%  |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | 0,211%  |        | 0,207% | 0,236% | 0,285% | 0,383% | 0,480% | 0,663% | 0,836% | 1,004% | 1,325% | 1,937% |
| 1,5      | 0,234%  | 0,271% | 0,229% | 0,257% | 0,301% | 0,392% | 0,480% | 0,649% | 0,808% | 0,961% | 1,255% | 1,807% |
| 2        | 0,262%  | 0,293% | 0,259% | 0,283% | 0,321% | 0,402% | 0,481% | 0,634% | 0,779% | 0,918% | 1,183% | 1,680% |
| 3        | 0,331%  | 0,385% | 0,334% | 0,329% | 0,346% | 0,401% | 0,462% | 0,585% | 0,704% | 0,819% | 1,038% | 1,442% |
| 4        | 0,413%  | 0,452% | 0,409% | 0,404% | 0,417% | 0,461% | 0,508% | 0,605% | 0,704% | 0,802% | 0,991% | 1,344% |
| 5        | 0,488%  | 0,512% | 0,475% | 0,471% | 0,482% | 0,518% | 0,557% | 0,636% | 0,717% | 0,798% | 0,961% | 1,271% |
| 6        | 0,549%  | 0,559% | 0,527% | 0,523% | 0,532% | 0,561% | 0,594% | 0,659% | 0,727% | 0,798% | 0,943% | 1,228% |
| 7        | 0,595%  | 0,596% | 0,567% | 0,564% | 0,570% | 0,595% | 0,622% | 0,678% | 0,735% | 0,796% | 0,926% | 1,188% |
| 8        | 0,632%  | 0,623% | 0,598% | 0,595% | 0,600% | 0,621% | 0,645% | 0,693% | 0,743% | 0,796% | 0,911% | 1,152% |
| 9        | 0,659%  | 0,644% | 0,621% | 0,618% | 0,622% | 0,641% | 0,662% | 0,703% | 0,747% | 0,794% | 0,898% | 1,122% |
| 10       | 0,678%  | 0,659% | 0,638% | 0,635% | 0,639% | 0,655% | 0,674% | 0,711% | 0,750% | 0,792% | 0,886% | 1,092% |
| 12       | 0,701%  | 0,674% | 0,658% | 0,655% | 0,659% | 0,672% | 0,687% | 0,718% | 0,750% | 0,784% | 0,860% | 1,031% |
| 15       | 0,713%  | 0,680% | 0,669% | 0,668% | 0,671% | 0,681% | 0,694% | 0,719% | 0,744% | 0,772% | 0,832% | 0,965% |
| 20       | 0,711%  | 0,673% | 0,668% | 0,668% | 0,671% | 0,680% | 0,690% | 0,711% | 0,732% | 0,754% | 0,801% | 0,903% |
| 25       | 0,702%  | 0,661% | 0,659% | 0,661% | 0,664% | 0,672% | 0,682% | 0,700% | 0,719% | 0,739% | 0,781% | 0,869% |
| 30       | 0,689%  | 0,647% | 0,648% | 0,649% | 0,653% | 0,661% | 0,670% | 0,688% | 0,706% | 0,725% | 0,763% | 0,842% |

**Verticalement :** *maturité du cap / floor*

**Horizontalement :** *strike du cap / floor*

# Caps et floors : cas pratiques

---

## Exercice 1 (pricer XL)

Je traite un swap 12Y receveur quaterly ACT365 vs EURIBOR6M

Quel va être le taux fixe de ce swap ?

Je souhaite à présent capper le taux variable à 2%.

Quel est le coût *up front* de ce cap ?

Comment est affecté le taux fixe du swap si on souhaite répartir le coût du cap sur toute la durée du swap? (i.e. ne rien payer *up front*) ?

# Caps et floors : cas pratiques

---

## Exercice 2 (pricer XL)

J'ai placé des liquidités à EURIBOR 3M – 10 BP avec un horizon de placement d'environ 10 ans. Je souhaite que mes liquidités soient rémunérées à un taux plancher de 0%.

Comment procéder ? Quel est le coût *up front* et *running* de cette couverture ?

# Caps et floors : cas pratiques

---

## Exercice 3 (pricer XL)

Je suis endetté à taux variable EURIBOR6M sur 15 ans.

Je souhaite limiter mes paiements EURIBOR à 2% mais ne suis pas prêt à dépenser la prime du cap. Le tunnel à prime nul est fait pour moi !

Quelle combinaison de cap / floor vais-je donc traiter ?

*(NB : Attention au smile de volatilité : le cap et le floor sont prixés avec des volatilités différentes !)*

# Caps et floors : cas pratiques

---

## Exercice 4 (pricer XL)

Je souhaite capper à 3% le taux d'un emprunt **amortissable** à taux variable. Le cap doit porter sur la structure de nominal suivante :

- année 1      100 M€
- année 2      80 M€
- année 3      60 M€
- année 4      40 M€
- année 5      20 M€

Quel est le coût de cette couverture ?

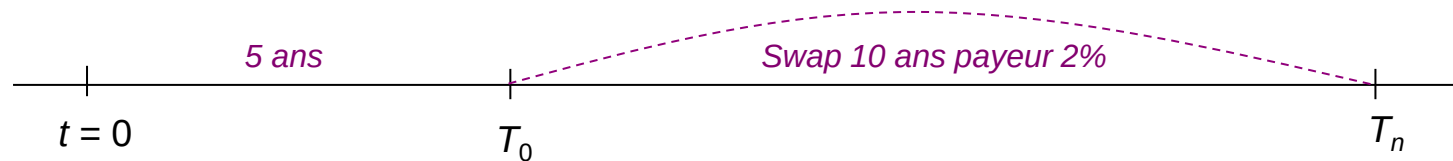
## Réponse

Ce cap à nominal variable n'est rien d'autre que la somme de 5 caps vanilles de nominal 20 M€ chacun et de maturités 1, 2, 3, 4 et 5 ans

# Swaptions

Une swaption est l'option de rentrer à une date future dans un swap... Mais commençons par regarder le sous-jacent d'une swaption : **un swap forward**

Prenons l'exemple d'un swap 5Y / 10Y payeur traité aujourd'hui au taux de 2%



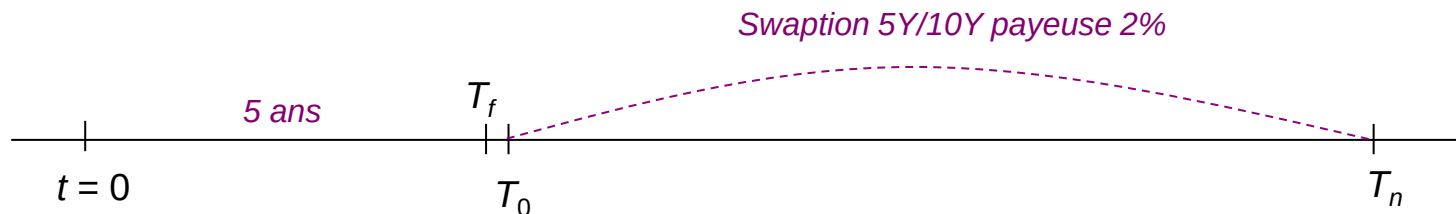
**Question** : arrivé dans 5 ans je rentrerai quoiqu'il arrive dans le swap 10 ans payeur 2%... Dans quelle situation suis-je gagnant et dans quelle situation suis-je perdant ?

# Swaptions

**Réponse** : tout dépend, dans 5 ans, de la position du taux swap 10 ans par rapport au taux fixe de 2%...

Le produit dérivé optionnel donnant **la possibilité, mais pas l'obligation** de rentrer, dans 5 ans, dans le swap 10 ans payeur 2% s'appelle une **swaption**.

**Il s'agit d'une swaption 5y/10y payeuse, de strike 2%**



La date d'exercice  $T_f$  de la swaption se situe en général 2 jours ouvrés avant le début  $T_0$  du swap



# Payoff d'une swaption

---

On n'exerce la swaption à maturité que si le MtM du swap sous-jacent est positif

C'est-à-dire, dans l'exemple pris précédemment, si le taux swap 10 ans est supérieur au strike  $K = 2\%$  de la swaption

Le MtM du swap sous-jacent en  $T_f$  s'écrit :  $LVL(T_f)(S(T_f) - K)$

Le payoff en  $T_f$  de la swaption est donc :  $LVL(T_f)(S(T_f) - K)^+$

... qui peut donc se comprendre comme un **call sur le taux swap**

# Evaluation d'une swaption

---

Historiquement en Black Scholes :

$$\mathbf{PV}_{\text{Swaption}}^P = \text{LVL}(0) \mathbf{BScall}(T_f, K, S(0), \sigma)$$

De nos jours en gaussien, en raison des taux négatifs :

$$\mathbf{PV}_{\text{Swaption}}^P = \text{LVL}(0) \mathbf{NORMcall}(T_f, K, S(0), \sigma_n)$$

Avec  $\text{LVL}(0)$  et  $S(0)$  respectivement le level et le taux swap forward à la date initiale :

$$\text{LVL}(0) = N \sum_{i=1}^n \delta_i^F \text{DF}(T_i^F) \quad S(0) = \frac{\sum_{j=1}^m \delta_j^V \text{TauxFRA}_j \text{DF}(T_j^V)}{\sum_{i=1}^n \delta_i^F \text{DF}(T_i^F)}$$

# Vol implicite des swaptions

## ATM NORMAL VOLATILITIES

| Expir.      | 1Yr    | 2Yr    | 3Yr    | 4Yr    | 5Yr    | 6Yr    | 7Yr    | 8Yr    | 9Yr    | 10Yr   | 15Yr   | 20Yr   | 25Yr   | 30Yr   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1Mo</b>  | 0,138% | 0,194% | 0,253% | 0,305% | 0,323% | 0,366% | 0,405% | 0,444% | 0,489% | 0,520% | 0,585% | 0,633% | 0,657% | 0,659% |
| <b>2Mo</b>  | 0,141% | 0,179% | 0,243% | 0,300% | 0,336% | 0,376% | 0,418% | 0,452% | 0,489% | 0,519% | 0,597% | 0,646% | 0,662% | 0,666% |
| <b>3Mo</b>  | 0,193% | 0,231% | 0,278% | 0,324% | 0,368% | 0,414% | 0,463% | 0,501% | 0,540% | 0,568% | 0,647% | 0,690% | 0,700% | 0,708% |
| <b>6Mo</b>  | 0,197% | 0,241% | 0,289% | 0,344% | 0,390% | 0,439% | 0,490% | 0,535% | 0,573% | 0,598% | 0,669% | 0,710% | 0,721% | 0,731% |
| <b>9Mo</b>  | 0,233% | 0,275% | 0,327% | 0,373% | 0,416% | 0,457% | 0,510% | 0,547% | 0,590% | 0,617% | 0,681% | 0,716% | 0,726% | 0,729% |
| <b>1Yr</b>  | 0,253% | 0,308% | 0,349% | 0,391% | 0,436% | 0,479% | 0,529% | 0,569% | 0,602% | 0,628% | 0,688% | 0,717% | 0,728% | 0,729% |
| <b>18Mo</b> | 0,315% | 0,364% | 0,401% | 0,430% | 0,478% | 0,516% | 0,557% | 0,592% | 0,623% | 0,651% | 0,692% | 0,715% | 0,723% | 0,725% |
| <b>2Yr</b>  | 0,374% | 0,419% | 0,458% | 0,486% | 0,525% | 0,555% | 0,591% | 0,617% | 0,642% | 0,668% | 0,702% | 0,714% | 0,720% | 0,721% |
| <b>3Yr</b>  | 0,500% | 0,523% | 0,550% | 0,575% | 0,599% | 0,619% | 0,645% | 0,663% | 0,681% | 0,697% | 0,703% | 0,702% | 0,704% | 0,706% |
| <b>4Yr</b>  | 0,596% | 0,602% | 0,618% | 0,634% | 0,652% | 0,667% | 0,682% | 0,695% | 0,704% | 0,716% | 0,701% | 0,692% | 0,688% | 0,688% |
| <b>5Yr</b>  | 0,649% | 0,648% | 0,661% | 0,674% | 0,686% | 0,695% | 0,704% | 0,713% | 0,719% | 0,727% | 0,697% | 0,681% | 0,673% | 0,671% |
| <b>6Yr</b>  | 0,676% | 0,677% | 0,687% | 0,695% | 0,709% | 0,714% | 0,718% | 0,723% | 0,728% | 0,732% | 0,692% | 0,670% | 0,659% | 0,657% |
| <b>7Yr</b>  | 0,698% | 0,699% | 0,706% | 0,712% | 0,718% | 0,722% | 0,726% | 0,730% | 0,734% | 0,734% | 0,685% | 0,658% | 0,645% | 0,643% |
| <b>8Yr</b>  | 0,703% | 0,711% | 0,715% | 0,720% | 0,725% | 0,726% | 0,728% | 0,730% | 0,733% | 0,730% | 0,678% | 0,651% | 0,640% | 0,634% |
| <b>9Yr</b>  | 0,712% | 0,718% | 0,721% | 0,724% | 0,728% | 0,728% | 0,729% | 0,730% | 0,730% | 0,728% | 0,674% | 0,645% | 0,635% | 0,629% |
| <b>10Yr</b> | 0,715% | 0,721% | 0,727% | 0,729% | 0,729% | 0,730% | 0,730% | 0,727% | 0,725% | 0,722% | 0,668% | 0,638% | 0,629% | 0,622% |
| <b>12Yr</b> | 0,714% | 0,715% | 0,719% | 0,721% | 0,720% | 0,720% | 0,717% | 0,715% | 0,711% | 0,708% | 0,653% | 0,618% | 0,608% | 0,599% |
| <b>15Yr</b> | 0,695% | 0,699% | 0,701% | 0,702% | 0,700% | 0,698% | 0,695% | 0,692% | 0,690% | 0,685% | 0,628% | 0,590% | 0,577% | 0,568% |
| <b>20Yr</b> | 0,667% | 0,673% | 0,672% | 0,668% | 0,663% | 0,661% | 0,657% | 0,652% | 0,649% | 0,645% | 0,590% | 0,547% | 0,533% | 0,522% |
| <b>25Yr</b> | 0,637% | 0,638% | 0,635% | 0,630% | 0,621% | 0,616% | 0,611% | 0,604% | 0,601% | 0,593% | 0,548% | 0,508% | 0,498% | 0,490% |
| <b>30Yr</b> | 0,597% | 0,602% | 0,594% | 0,587% | 0,577% | 0,571% | 0,566% | 0,559% | 0,556% | 0,552% | 0,509% | 0,472% | 0,466% | 0,463% |

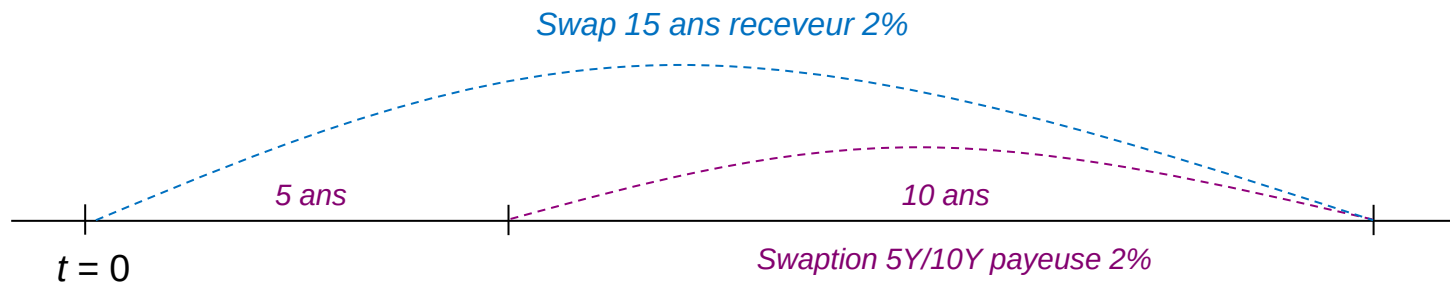
## SMILE / SKEW (NORMAL)

| Terme x Tenor      | -200bps | -100bps | -50bps | -25bps | 25bps  | 50bps  | 100bps | 200bps | 400bps |
|--------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>3Mo X 2Yr</b>   |         | 0,419%  | 0,321% | 0,253% | 0,287% | 0,359% | 0,505% | 0,782% | 0,000% |
| <b>3Mo X 10Yr</b>  | 0,642%  | 0,625%  | 0,562% | 0,550% | 0,616% | 0,678% | 0,823% | 1,124% | 0,000% |
| <b>1Yr X 1Yr</b>   |         | 0,384%  | 0,358% | 0,290% | 0,279% | 0,321% | 0,414% | 0,599% | 0,000% |
| <b>1Yr X 5Yr</b>   |         | 0,429%  | 0,419% | 0,422% | 0,460% | 0,492% | 0,568% | 0,738% | 0,000% |
| <b>1Yr X 10Yr</b>  | 0,554%  | 0,607%  | 0,605% | 0,611% | 0,652% | 0,679% | 0,743% | 0,889% | 0,000% |
| <b>2Yr X 2Yr</b>   | 0,000%  | 0,434%  | 0,419% | 0,412% | 0,440% | 0,467% | 0,531% | 0,670% | 0,000% |
| <b>2Yr X 10Yr</b>  | 0,586%  | 0,643%  | 0,652% | 0,655% | 0,684% | 0,702% | 0,743% | 0,838% | 0,000% |
| <b>5Yr X 5Yr</b>   | 0,608%  | 0,665%  | 0,672% | 0,676% | 0,698% | 0,711% | 0,739% | 0,807% | 0,000% |
| <b>5Yr X 10Yr</b>  | 0,644%  | 0,694%  | 0,708% | 0,717% | 0,739% | 0,750% | 0,774% | 0,824% | 0,000% |
| <b>5Yr X 30Yr</b>  | 0,617%  | 0,658%  | 0,662% | 0,668% | 0,683% | 0,691% | 0,708% | 0,748% | 0,000% |
| <b>10Yr X 10Yr</b> | 0,655%  | 0,697%  | 0,707% | 0,714% | 0,732% | 0,741% | 0,759% | 0,796% | 0,000% |
| <b>10Yr X 20Yr</b> | 0,579%  | 0,616%  | 0,622% | 0,631% | 0,647% | 0,656% | 0,672% | 0,706% | 0,000% |
| <b>15Yr X 15Yr</b> | 0,556%  | 0,606%  | 0,616% | 0,622% | 0,638% | 0,646% | 0,661% | 0,691% | 0,000% |

# Au fait, à quoi servent les swaptions ?

Se donner la possibilité (mais pas l'obligation) de convertir à une date future un emprunt (placement) à taux variable en emprunt (placement) à taux fixe, ou inversement...

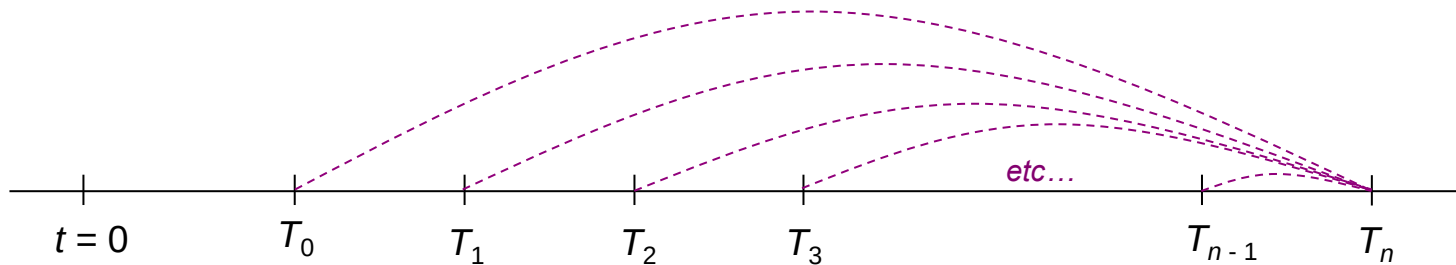
Mais surtout, à structurer des **produits annulables** !



Swap 15y receveur 2% + swaption 5y/10y payeuse 2%  
= **Swap 15y receveur, annulable dans 5 ans**

# Swaption bermuda

Version « exotique » : la swaption bermuda, avec plusieurs dates d'exercice...

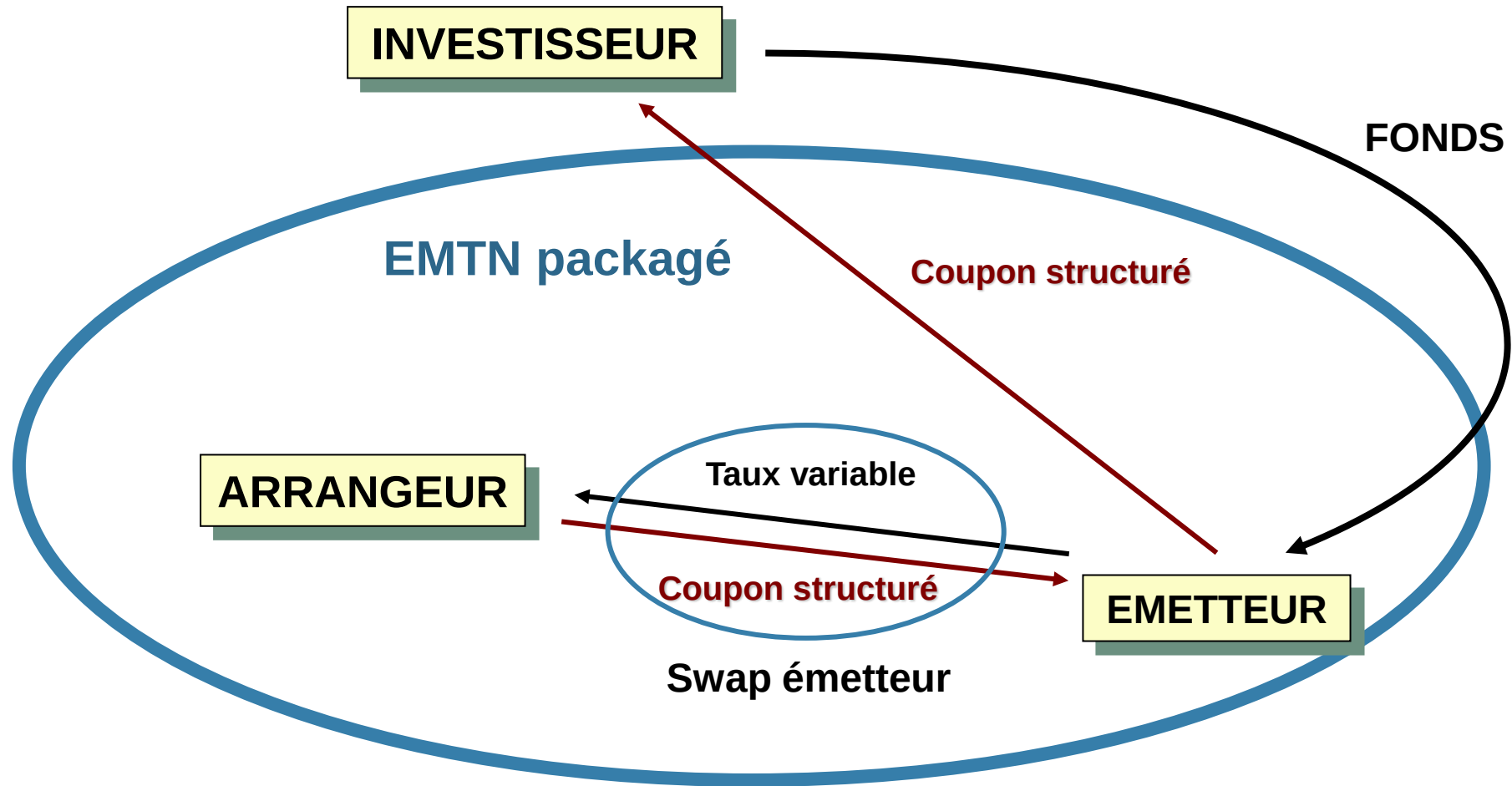


Qui permet de structurer un vrai swap « callable », mais nettement plus difficile à évaluer !

Par exemple, en reprenant le précédent exemple :

**Swap 15y receveur, annulable dans 2 ans, 3 ans, ... , 14 ans**

# Schéma d'un EMTN



# Swaptions : cas pratiques

---

## Exercice 1 (pricer XL)

J'ai emprunté 100 M€ à taux variable EURIBOR 6M sur 12 ans.  
Je souhaite pouvoir passer à taux fixe dans 2 ans si les taux ont monté.

Quel taux fixe vais-je pouvoir me garantir sachant que je ne veux pas que ma couverture coûte plus de 2% du nominal de mon emprunt ?

# Swaptions : cas pratiques

---

## Exercice 2 (pricer XL)

Je traite un swap 15 ans payeur taux fixe annuel 30/360 vs EURIBOR 6M.

Quel taux fixe puis-je obtenir ?

Comment rendre ce swap annulable dans 5 ans ? A quel coût ?

Comment modifier l'ensemble de la structure pour ne pas subir de coût *up front* ?



# Options et produits structurés de taux

- Caps / Floors
- Swaptions

**Vanilles**

- Digitales
- Corridors
- CMS
- Spread Options
- ...

**Exotiques « 1<sup>ère</sup> génération »**

- Bermudas
- Callable Reverse Floater
- Target Redemption Notes
- Ratchet
- Snowball
- Vol Bonds
- PRDC / PRDKO
- Hybrids
- ...

**Exotiques « 2<sup>ème</sup> génération »**

# Évaluation des options sous mesure risque-neutre

---

**A.O.A**  $\Rightarrow$  Il existe une mesure risque-neutre  $Q$ , rendant les actifs actualisés martingales.

D'où la formule d'évaluation :

$$X_t = \mathbb{E}_t^Q \left( e^{-\int_t^T r_s ds} X_T \right)$$

Parfait pour les dérivés actions / FX / commodities où on peut supposer les taux déterministes

Inutilisable pour les options taux à cause du terme d'actualisation dans l'espérance.

# Changement de numéraire

---

Un **numéraire** = tout actif financier de prix toujours  $> 0$  et ne distribuant pas de dividende

Pour tout choix d'un numéraire  $N$  il existe une mesure associée  $Q^N$  rendant le prix des actifs exprimés en unité de  $N$  martingales.

Autrement dit : si  $X$  est un actif du marché alors  $X_t / N_t$  est une  $Q^N$ -martingale. D'où la formule d'évaluation :

$$\frac{X_t}{N_t} = \mathbb{E}_t^{Q^N} \left( \frac{X_T}{N_T} \right)$$
$$X_t = N_t \mathbb{E}_t^{Q^N} \left( \frac{X_T}{N_T} \right) = N'_t \mathbb{E}_t^{Q^{N'}} \left( \frac{X_T}{N'_T} \right)$$

# Mesure forward-neutre

---

Prenons  $N_t = B(t, T)$  (zéro-coupon de maturité  $T$ )

On note  $Q^T$  la mesure associée. On l'appelle **mesure forward-neutre (ou terminale) de maturité  $T$** .

$$X_t = B(t, T) \mathbb{E}_t^{Q^T} \left( \frac{X_T}{B(T, T)} \right) = B(t, T) \mathbb{E}_t^{Q^T} (X_T)$$

L'utilisation de cette mesure permet donc de faire disparaître le terme d'actualisation de l'espérance

# Mesure forward-neutre : cas d'un call sur un actif $S_t$

---

Définissons le forward  $F_t = S_t / B(t, T)$

C'est une martingale sous  $Q^T$ , d'où une possible modélisation (hypothèse log-normale) :

$$\begin{cases} dF_t = \sigma F_t dW_t^{Q^T} \\ \text{où } W^{Q^T} \text{ est un mouvement brownien standard sous la mesure } Q^T \end{cases}$$

C'est le **Modèle de Black** (qui n'est rien d'autre que le modèle de Black & Scholes appliqué au forward  $F$ )

# Mesure forward-neutre : cas d'un call sur un actif $S_t$

---

On en conclut la formule d'évaluation :

$$X_t = B(t, T) \mathbf{BS}_{\text{call}}(T - t, K, F_t, \sigma)$$

Où :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{BS}_{\text{call}}(\tau, K, F, \sigma) = F \mathcal{N}(d_1) - K \mathcal{N}(d_2) \\ \mathbf{BS}_{\text{put}}(\tau, K, F, \sigma) = K \mathcal{N}(-d_2) - F \mathcal{N}(-d_1) \\ \mathcal{N} : \text{fonction de répartition de la loi normale centrée réduite} \\ d_1 = \frac{\ln\left(\frac{F}{K}\right) + \frac{1}{2}\sigma^2\tau}{\sigma\sqrt{\tau}} \\ d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau} \end{array} \right.$$

# Application au pricing d'un cap

- Évaluation de chacun des caplets séparément :

$$\mathbf{PV}_{\text{CAP}}(t) = \sum_{i=1}^n \mathbf{PV}_{\text{Caplet}}^i(t)$$

- Pour chaque caplet, utilisation de la mesure **forward-neutre** associé à la date de paiement du flux (i.e. la date de fin du Libor sous jacent):

$$\mathbf{PV}_{\text{Caplet}}^i(t) = \delta_i B(t, T_i) \mathbb{E}_t^{Q^{T_i}} \left( (L(T_{i-1}^f, T_{i-1}, T_i) - K)^+ \right)$$

- En supposant la dynamique du forward log-normale (modèle de Black) :

$$\mathbf{PV}_{\text{Caplet}}^i(t) = \delta_i B(t, T_i) \mathbf{BS}_{\text{call}}(T_{i-1}^f - t, K, L(t, T_{i-1}, T_i), \sigma)$$

# Volatilités de marché : le cube de volatilité

- L'ensemble des volatilités de marché est représentable par un cube à trois dimensions :
  - Maturité de l'option
  - Maturité du taux sous-jacent
  - Strike de l'option

Diagram illustrating the three dimensions of the volatility cube:

- Maturité** (Maturity of the option) - represented by the first column (3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 7Y, 10Y, 15Y, 20Y, 25Y).
- Underlying** (Maturity of the underlying rate) - represented by the second column (1M, 3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 7Y, 10Y, 15Y, 20Y, 25Y).
- Strike** (Strike of the option) - represented by the columns from 2.00% to 10.00%.

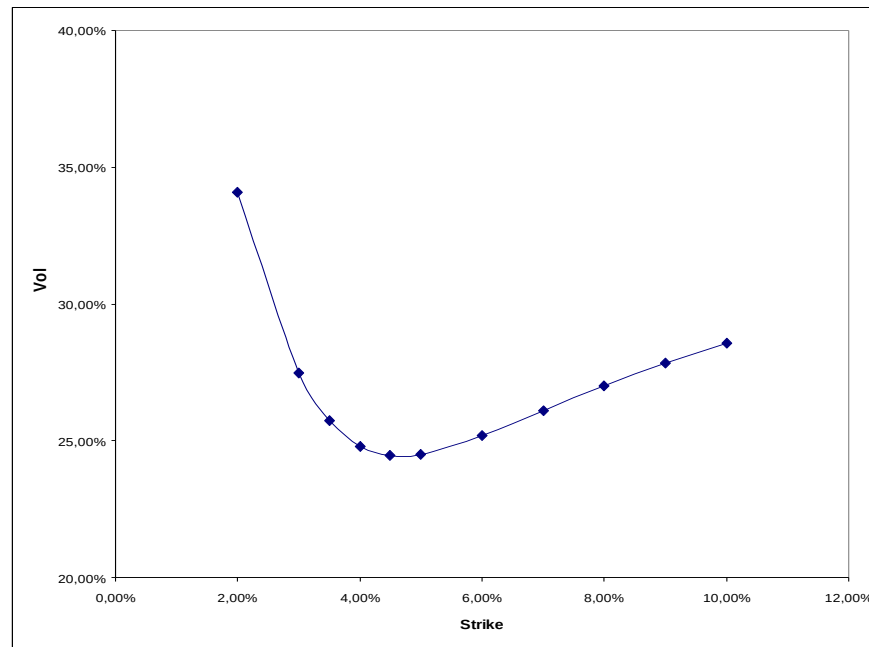
| VOL_CUBE_EURIBOR@VEGA_CUBE SIGMA_BETA |      | VOL_CUBE_EURIBOR |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------|------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Volatility                            | Name | Date             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                       |      | 17/12/2003       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                       |      | 2.00%            | 3.00%  | 3.50%  | 4.00%  | 4.50%  | 5.00%  | 6.00%  | 7.00%  | 8.00%  | 9.00%  | 10.00% |
| 3M                                    | 1M   | 18.40%           | 17.57% | 17.85% | 18.24% | 18.65% | 19.04% | 19.76% | 20.37% | 20.89% | 21.33% | 21.71% |
| 3M                                    | 3M   | 21.88%           | 20.68% | 20.95% | 21.38% | 21.84% | 22.28% | 23.12% | 23.83% | 24.43% | 24.95% | 25.39% |
| 6M                                    | 6M   | 26.23%           | 24.41% | 24.77% | 25.37% | 26.03% | 26.67% | 27.84% | 28.64% | 29.68% | 30.40% | 31.03% |
| 1Y                                    | 1Y   | 36.12%           | 31.51% | 31.03% | 31.13% | 31.52% | 32.03% | 33.14% | 34.19% | 35.13% | 35.96% | 36.69% |
| 2Y                                    | 2Y   | 34.03%           | 27.53% | 25.88% | 25.04% | 24.76% | 24.88% | 25.53% | 26.51% | 27.41% | 28.24% | 28.93% |
| 3Y                                    | 3Y   | 31.33%           | 24.91% | 22.95% | 21.67% | 20.98% | 20.73% | 21.00% | 21.70% | 22.63% | 23.24% | 23.84% |
| 4Y                                    | 4Y   | 29.51%           | 23.28% | 21.25% | 19.84% | 18.98% | 18.59% | 18.71% | 19.35% | 20.13% | 20.68% | 21.15% |
| 5Y                                    | 5Y   | 28.37%           | 22.17% | 20.05% | 18.49% | 17.42% | 16.85% | 16.75% | 17.34% | 18.10% | 18.68% | 19.16% |
| 7Y                                    | 7Y   | 26.17%           | 20.40% | 18.33% | 16.70% | 15.48% | 14.68% | 14.20% | 14.59% | 15.27% | 16.00% | 16.70% |
| 10Y                                   | 10Y  | 24.30%           | 19.05% | 17.08% | 15.54% | 14.31% | 13.56% | 12.95% | 13.19% | 13.77% | 14.41% | 15.03% |
| 15Y                                   | 15Y  | 23.31%           | 18.25% | 16.42% | 14.94% | 13.79% | 12.98% | 12.39% | 12.46% | 12.97% | 13.57% | 14.16% |
| 20Y                                   | 20Y  | 19.48%           | 15.25% | 13.63% | 12.39% | 11.34% | 10.54% | 9.69%  | 9.67%  | 10.05% | 10.54% | 11.03% |
| 25Y                                   | 25Y  | 16.93%           | 13.26% | 11.88% | 10.74% | 9.81%  | 9.11%  | 8.41%  | 8.43%  | 8.79%  | 9.24%  | 9.70%  |
| 3M                                    | 3M   | 15.65%           | 11.97% | 10.60% | 9.48%  | 8.60%  | 7.88%  | 7.58%  | 7.89%  | 8.41%  | 8.95%  | 9.45%  |
| 6M                                    | 1M   | 18.28%           | 17.32% | 17.58% | 17.96% | 18.37% | 18.77% | 19.50% | 20.12% | 20.64% | 21.09% | 21.48% |
| 6M                                    | 3M   | 21.68%           | 20.52% | 20.82% | 21.33% | 21.84% | 22.68% | 23.41% | 24.02% | 24.55% | 25.08% | 25.50% |
| 6M                                    | 6M   | 26.00%           | 23.75% | 24.03% | 24.59% | 25.24% | 25.88% | 27.07% | 28.09% | 28.96% | 29.70% | 30.35% |
| 1Y                                    | 1Y   | 35.35%           | 30.95% | 30.31% | 30.32% | 30.65% | 31.14% | 32.25% | 33.32% | 34.28% | 35.13% | 35.88% |
| 2Y                                    | 2Y   | 34.07%           | 27.46% | 25.72% | 24.79% | 24.46% | 24.51% | 25.18% | 26.08% | 26.99% | 27.83% | 28.58% |
| 3Y                                    | 3Y   | 31.18%           | 24.74% | 22.74% | 21.41% | 20.67% | 20.39% | 20.64% | 21.33% | 22.12% | 22.83% | 23.59% |
| 4Y                                    | 4Y   | 29.37%           | 23.12% | 21.08% | 19.63% | 18.74% | 18.32% | 18.40% | 19.04% | 19.81% | 20.58% | 21.29% |
| 5Y                                    | 5Y   | 28.24%           | 22.05% | 19.91% | 18.31% | 17.22% | 16.61% | 16.47% | 17.04% | 17.81% | 18.59% | 19.32% |
| 7Y                                    | 7Y   | 26.03%           | 20.27% | 18.20% | 16.56% | 15.32% | 14.50% | 13.97% | 14.35% | 15.04% | 15.77% | 16.44% |
| 10Y                                   | 10Y  | 24.15%           | 18.86% | 16.95% | 15.40% | 14.22% | 13.39% | 12.74% | 12.99% | 13.55% | 14.20% | 14.83% |
| 15Y                                   | 15Y  | 23.16%           | 18.12% | 16.29% | 14.80% | 13.54% | 12.67% | 12.09% | 12.25% | 12.76% | 13.36% | 13.96% |
| 20Y                                   | 20Y  | 19.32%           | 15.12% | 13.56% | 12.26% | 11.20% | 10.39% | 9.52%  | 9.49%  | 9.87%  | 10.36% | 10.87% |
| 25Y                                   | 25Y  | 16.83%           | 13.12% | 11.74% | 10.60% | 9.67%  | 8.86%  | 8.24%  | 8.26%  | 8.62%  | 9.08%  | 9.54%  |
| 3M                                    | 3M   | 15.48%           | 11.82% | 10.46% | 9.34%  | 8.45%  | 7.82%  | 7.40%  | 7.71%  | 8.24%  | 8.78%  | 9.29%  |
| 6M                                    | 1M   | 26.40%           | 25.74% | 25.21% | 25.07% | 25.03% | 25.08% | 25.30% | 25.58% | 25.86% | 26.12% | 26.36% |
| 6M                                    | 3M   | 30.63%           | 27.59% | 27.11% | 26.96% | 26.99% | 27.12% | 27.51% | 27.93% | 28.34% | 28.71% | 29.05% |
| 6M                                    | 6M   | 33.76%           | 29.85% | 29.36% | 29.35% | 29.57% | 29.91% | 30.70% | 31.40% | 32.19% | 32.83% | 33.39% |
| 1Y                                    | 1Y   | 35.47%           | 29.79% | 28.84% | 28.65% | 28.88% | 29.33% | 30.43% | 31.53% | 32.53% | 33.43% | 34.22% |
| 2Y                                    | 2Y   | 33.37%           | 26.57% | 24.63% | 23.62% | 23.19% | 23.19% | 23.84% | 24.77% | 25.70% | 26.59% | 27.37% |
| 3Y                                    | 3Y   | 30.82%           | 24.35% | 22.28% | 20.86% | 20.03% | 19.66% | 20.05% | 20.55% | 21.13% | 21.73% | 22.26% |
| 4Y                                    | 4Y   | 29.25%           | 22.93% | 20.90% | 19.38% | 18.41% | 17.82% | 17.91% | 18.52% | 19.30% | 20.07% | 20.79% |
| 5Y                                    | 5Y   | 28.30%           | 22.10% | 19.94% | 18.28% | 17.12% | 16.43% | 16.16% | 16.68% | 17.43% | 18.21% | 18.94% |
| 7Y                                    | 7Y   | 25.82%           | 20.10% | 18.02% | 16.35% | 15.08% | 14.21% | 13.59% | 13.94% | 14.62% | 15.36% | 16.07% |
| 10Y                                   | 10Y  | 23.91%           | 18.66% | 16.74% | 15.18% | 13.97% | 13.10% | 12.58% | 12.59% | 13.16% | 13.81% | 14.45% |
| 15Y                                   | 15Y  | 22.91%           | 17.91% | 16.07% | 14.57% | 13.39% | 12.52% | 11.74% | 11.66% | 12.37% | 13.08% | 13.69% |
| 20Y                                   | 20Y  | 19.21%           | 15.03% | 13.47% | 12.17% | 11.00% | 10.27% | 9.55%  | 9.28%  | 9.64%  | 10.14% | 10.65% |
| 25Y                                   | 25Y  | 15.07%           | 12.35% | 11.37% | 10.35% | 9.47%  | 8.75%  | 8.34%  | 8.11%  | 8.47%  | 8.96%  | 9.46%  |
| 3M                                    | 3M   | 16.08%           | 12.37% | 10.99% | 9.85%  | 8.95%  | 8.30%  | 7.79%  | 8.02%  | 8.59%  | 9.03%  | 9.52%  |
| 6M                                    | 1M   | 24.37%           | 23.27% | 23.10% | 23.10% | 23.14% | 23.22% | 23.44% | 23.72% | 24.04% | 24.38% | 24.71% |
| 6M                                    | 3M   | 28.27%           | 27.09% | 26.97% | 27.05% | 27.18% | 27.35% | 27.66% | 28.00% | 28.37% | 28.75% | 29.11% |
| 6M                                    | 6M   | 31.11%           | 29.98% | 29.85% | 29.93% | 30.12% | 30.35% | 30.71% | 31.08% | 31.46% | 31.83% | 32.19% |
| 1Y                                    | 1Y   | 36.23%           | 34.05% | 33.91% | 34.03% | 34.25% | 34.51% | 34.91% | 35.31% | 35.70% | 36.08% | 36.45% |
| 2Y                                    | 2Y   | 33.45%           | 25.66% | 23.10% | 21.32% | 20.30% | 19.32% | 20.29% | 21.22% | 22.05% | 22.81% | 23.50% |
| 3Y                                    | 3Y   | 31.73%           | 24.42% | 21.88% | 19.96% | 18.67% | 17.88% | 17.69% | 18.62% | 19.53% | 20.44% | 21.28% |
| 4Y                                    | 4Y   | 29.88%           | 23.12% | 20.71% | 18.62% | 17.46% | 16.60% | 16.30% | 17.47% | 18.28% | 19.07% | 19.81% |
| 5Y                                    | 5Y   | 28.33%           | 22.00% | 19.71% | 17.87% | 16.47% | 15.52% | 14.93% | 15.86% | 16.67% | 17.44% | 18.14% |
| 7Y                                    | 7Y   | 26.02%           | 20.20% | 18.05% | 16.28% | 14.87% | 13.83% | 13.06% | 13.04% | 13.65% | 14.37% | 15.07% |
| 10Y                                   | 10Y  | 24.52%           | 18.95% | 16.87% | 15.41% | 13.74% | 12.68% | 11.67% | 11.83% | 12.46% | 13.19% | 13.80% |
| 15Y                                   | 15Y  | 23.75%           | 18.32% | 16.28% | 14.58% | 13.18% | 12.10% | 11.04% | 11.11% | 11.80% | 12.54% | 13.25% |



# Smile de volatilité

Existence d'un **smile de volatilité** sur les caps / floors (mais également sur les swaptions)

Le modèle de Black n'est en fait qu'un modèle référent permettant de coter les caps / floors / swaptions via leur volatilité implicite.



# Pricing d'un caplet sous Excel

---

A partir du fichier Excel fourni, implémenter la formule de pricing dans le cas d'un cap Euribor 6M de maturité 1,5 an et de strike 1%

# Application au pricing d'une swaption

---

$$\begin{aligned}\mathbf{PV}_{\text{Sw}}^P(t) &= B(t, T_f) \mathbb{E}_t^{Q^{T_f}} \left( (\mathbf{PV}_V(T_f) - \mathbf{PV}_F(T_f))^+ \right) \\ &= B(t, T_f) \mathbb{E}_t^{Q^{T_f}} \left( \text{LVL}(T_f, T_0, T_n) (S(T_f, T_0, T_n) - K)^+ \right)\end{aligned}$$

- Avec :

$$\text{LVL}(t, T_0, T_n) = \sum_{i=1}^n \delta_i B(t, T_i) \quad \text{et} \quad S(t, T_0, T_n) = \frac{B(t, T_0) - B(t, T_n)}{\text{LVL}(t, T_0, T_n)}$$

# Application au pricing d'une swaption

---

- Changement de numéraire :  $N_t = \text{LVL}(t, T_0, T_n)$

$$\mathbf{PV}_{\text{Sw}}^P(t) = \text{LVL}(t, T_0, T_n) \mathbb{E}_t^{Q^{\text{LVL}}} \left( (S(T_f, T_0, T_n) - K)^+ \right)$$

- En spécifiant un **Modèle de Black** sur le taux swap :

$$\mathbf{PV}_{\text{Sw}}^P(t) = \text{LVL}(t, T_0, T_n) \mathbf{BS}_{\text{call}}(T_f - t, K, S(t, T_0, T_n), \sigma)$$

# Pricing d'une swaption sous Excel

---

A partir du fichier Excel fourni, implémenter la formule de pricing dans le cas d'une swaption payeuse 5Y / 10Y de strike 3%

# Au-delà du modèle de Black...

---

- Le modèle normal :  $dF_t = \sigma dW_t$
- Le modèle log-normal décalé :  $dF_t = \sigma (F_t + d) dW_t$
- Le modèle CEV :  $dF_t = \sigma F_t^\beta dW_t$
- Le modèle SABR : 
$$\begin{cases} dF_t = \sigma_t F_t^\beta dW_t^1 \\ \frac{d\sigma_t}{\sigma_t} = \alpha dW_t^2 \end{cases}$$

---

# Gérer un book d'options de taux avec SABR

# Focus sur le modèle SABR

---

$$\begin{cases} dF_t = \sigma_t F_t^\beta dW_t^1 \\ \frac{d\sigma_t}{\sigma_t} = \alpha dW_t^2 \end{cases}$$

Etant donné une valeur initiale  $F_0$  pour le forward, le modèle se définit au moyen des 4 paramètres suivants :

- $\sigma_0$  : vol initiale
- $\alpha$  : vol de la vol
- $\beta$  : exposant CEV (« backbone »)
- $\rho$  : corrélation des browniens



# Focus sur le modèle SABR

---

## Intérêt de l'approche SABR :

- C'est un modèle à vol. stochastique qui génère des formes de smiles proche de ce qu'on observe en réalité.
- Il existe une formule approchée mais assez précise donnant la volatilité implicite (et donc le prix) d'un call
- C'est de ce fait devenu un standard dans le monde des options de taux

# Focus sur le modèle SABR

- La formule SABR (aïe)

$$\sigma_{bs}(T, K; F_0, \sigma_0, \alpha, \beta, \rho) = \frac{\sigma_0}{(F_0 K)^{\frac{1-\beta}{2}} \left\{ 1 + \frac{(1-\beta)^2}{24} \log^2 \left( \frac{F_0}{K} \right) + \frac{(1-\beta)^4}{1920} \log^4 \left( \frac{F_0}{K} \right) + \dots \right\}} \left( \frac{x}{y(x)} \right) \\ \times \left\{ 1 + \left[ \frac{(1-\beta)^2}{24} \frac{\sigma_0^2}{(F_0 K)^{1-\beta}} + \frac{1}{4} \frac{\rho \beta \sigma_0 \alpha}{(F_0 K)^{\frac{1-\beta}{2}}} + \frac{2-3\rho^2}{24} \alpha^2 \right] T + \dots \right\}$$

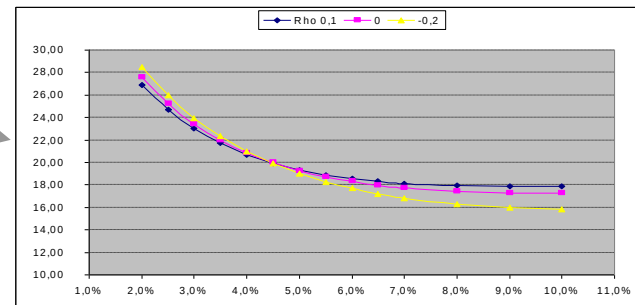
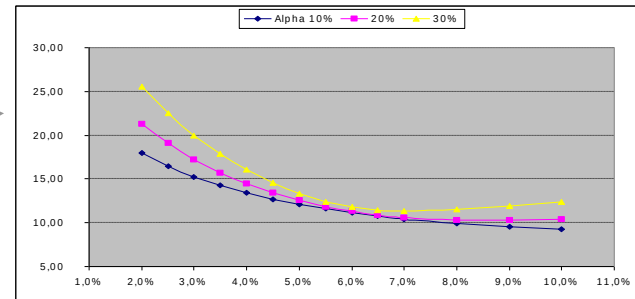
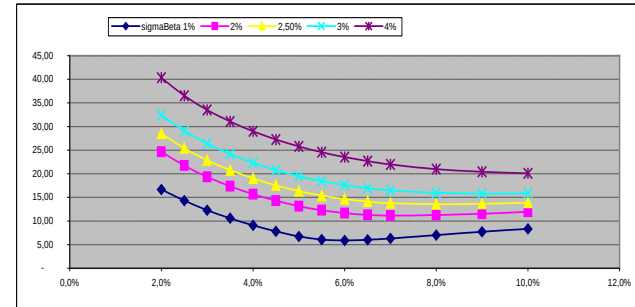
Avec :

$$\begin{cases} x = \frac{\alpha}{\sigma_0} (F_0 K)^{\frac{1-\beta}{2}} \log \left( \frac{F_0}{K} \right) \\ y(x) = \log \left( \frac{\sqrt{1-2\rho x + x^2} + x - \rho}{1-\rho} \right) \end{cases}$$

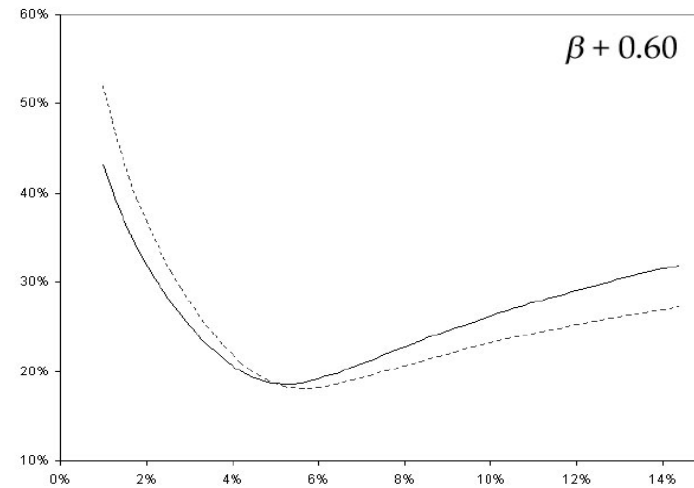
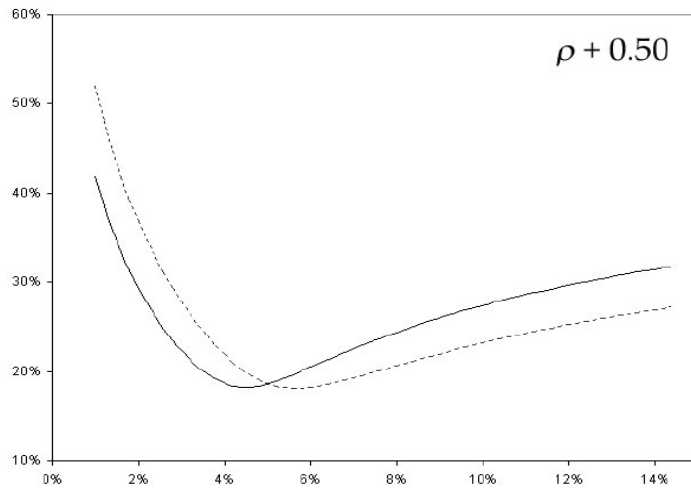
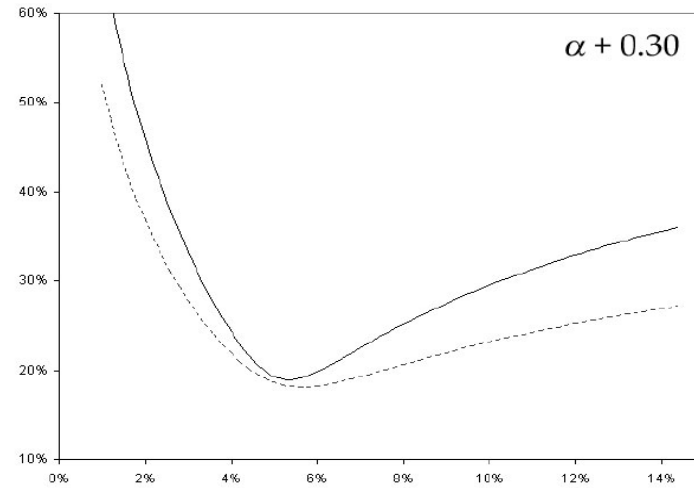
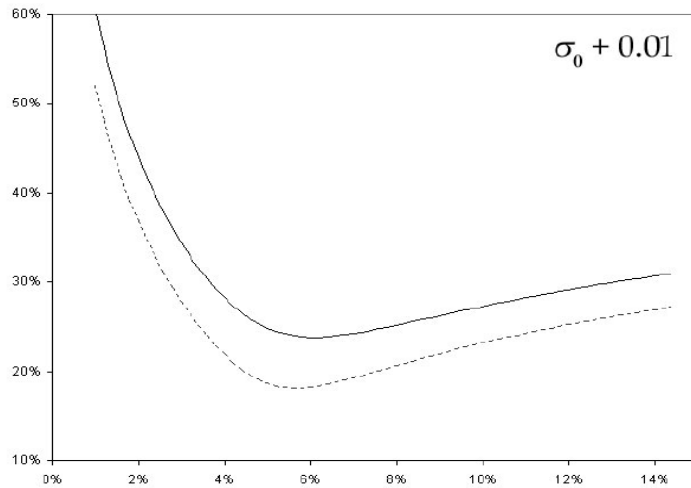
# Focus sur le modèle SABR

## Impact des paramètres dans SABR

- $\sigma_0$  : niveau moyen de la vol
- $\alpha$  : convexité du smile
- $\rho$  : pente du smile
- $\beta$  : pente + dynamique du smile
  - $\beta = 0$  : vol ATM normale cste
  - $\beta = 1$  : vol ATM log-normale cste



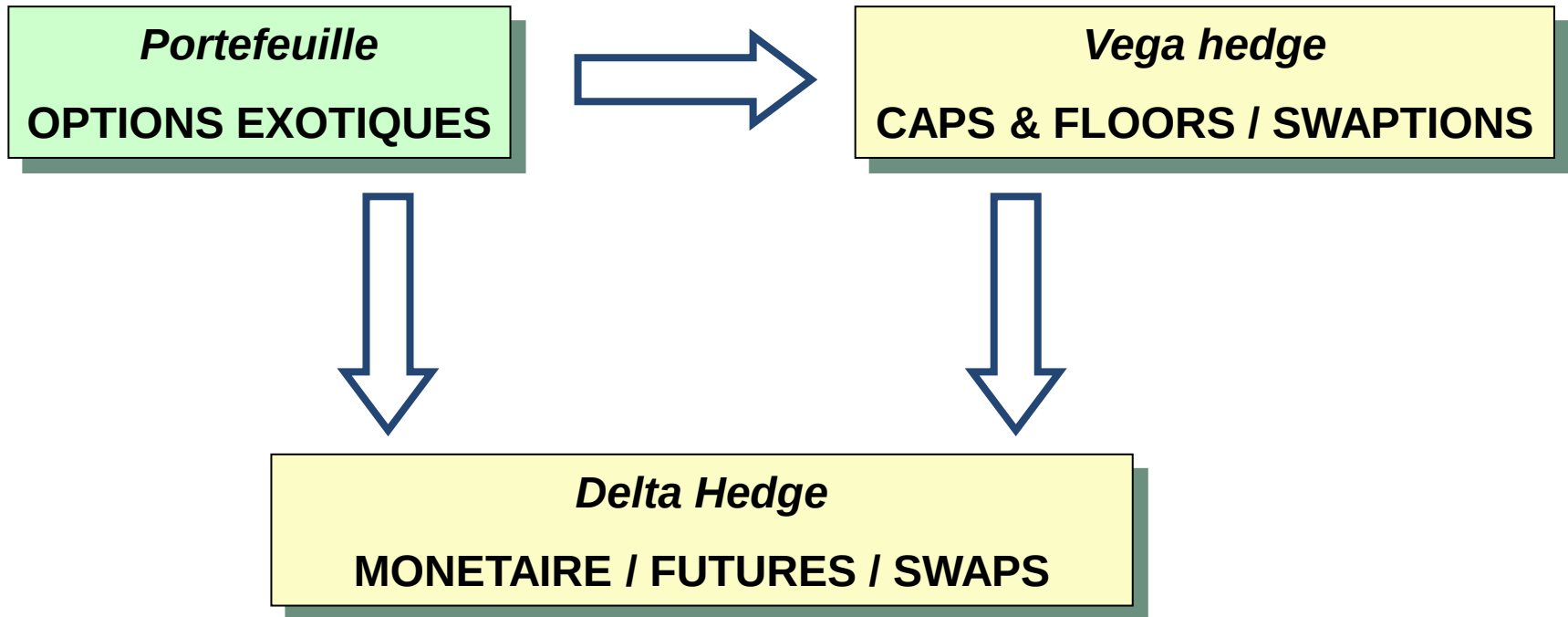
# Focus sur le modèle SABR



## Underlying

# Risk-management des options de taux

---



# Risk-management des options de taux

---

## Cube de volatilité vs. SABR

- **Cube de volatilité**

- Couverture en véga point par point (vega-hedge)
- Couverture en delta du portefeuille initial + vega-hedge

- **SABR**

- Couverture  $\sigma_0 / \alpha / \rho$  – neutre point par point
- Couverture en delta du portefeuille initial + vega-hedge

- **Avantage à SABR :**

- Le vega-hedge point par point est en pratique peu réaliste
- Avec SABR on utilise les options liquides à disposition
- On se couvre par rapport aux principales déformations du smile  
→ interprétation plus aisée du hedge en véga